Spike ADR

Desde requerimientos con señales de incertidumbre hasta Architectural Decision Records (ADR)

Requerimientos → Drivers → Incertidumbre → Spike → Evidencia → Decisión → ADR

Propósito de la guía

Aprender a transformar requerimientos funcionales y no funcionales en decisiones arquitectónicas justificadas por evidencia, utilizando señales de incertidumbre, architectural spikes, criterios de admisibilidad, suficiencia y credibilidad, comparación de alternativas y documentación final mediante ADR.

Índice

1. Visión general del proceso **3**

2. Caso transversal de la guía **3**
2.1. Contexto . . . 3
2.2. Requerimientos iniciales . . . 4

3. Paso 1: identificar requerimientos arquitectónicamente significativos **4**
3.1. Plantilla de análisis . . . 5

4. Paso 2: convertir requerimientos en architectural drivers **5**
4.1. Ejemplo . . . 5
4.2. Plantilla de Driver Card . . . 6

5. Paso 3: detectar una señal arquitectónica **6**
5.1. Fuentes típicas de señales . . . 6
5.2. Ejemplo . . . 7
5.3. Architectural Signal Card . . . 7

6. Paso 4: transformar la señal en incertidumbre **7**
6.1. Ejemplo . . . 7

7. Paso 5: formular una pregunta experimental **8**
7.1. Ejemplo . . . 8
7.2. Hipótesis de trabajo . . . 8

8. Paso 6: seleccionar el tipo de architectural spike **8**
8.1. Tipología práctica . . . 8

9. Paso 7: diseñar el Spike Card **9**
9.1. Plantilla . . . 9

10. Paso 8: definir las alternativas **9**

11. Paso 9: ejecutar el spike **10**
11.1. Ejemplo de escenario experimental . . . 10
11.2. Otros resultados . . . 10

12. Paso 10: construir el Evidence Card **10**

13. Paso 11: evaluar admisibilidad **10**
13.1. Matriz de admisibilidad . . . 11

14. Paso 12: evaluar suficiencia de la evidencia **11**
14.1. Checklist . . . 11

15. Paso 13: evaluar credibilidad **12**
15.1. Escala didáctica . . . 12

16. Paso 14: volver la decisión evaluable **12**
16.1. Criterios . . . 13

17. Paso 15: construir la matriz MCDA **13**

18. Paso 16: realizar análisis de sensibilidad **14**

19. Paso 17: formular la decisión arquitectónica 14

20. Paso 18: crear el ADR 14

21. Paso 19: construir la matriz de trazabilidad 16

22. Paso 20: representar la cadena completa 16

23. Actividad práctica completa para estudiantes 17

24. Plantilla resumida de entrega 17

25. Regla de cierre del spike 19

26. Errores frecuentes 19

27. Criterios de evaluación sugeridos 19

28. Síntesis final 20

1. Visión general del proceso

Objetivo

Comprender que un ADR no debería aparecer como un documento aislado, sino como el resultado de una cadena de razonamiento verificable.

La guía utiliza el siguiente flujo:

$$\boxed{\textit{Requirement} \rightarrow \textit{Driver} \rightarrow \textit{Signal} \rightarrow \textit{Uncertainty} \rightarrow \textit{Question} \rightarrow \textit{Spike} \rightarrow \textit{Evidence} \rightarrow \textit{Decision} \rightarrow \textit{ADR}}$$

En una versión más completa:

$$\boxed{R \rightarrow D \rightarrow S \rightarrow U \rightarrow Q \rightarrow SP \rightarrow E \rightarrow A \rightarrow SC \rightarrow MCDA \rightarrow DEC \rightarrow ADR}$$

donde:

- R: Requirement.
- D: Architectural Driver.
- S: Architectural Signal.
- U: Uncertainty.
- Q: Experimental Question.
- SP: Architectural Spike.
- E: Evidence.
- A: Admissibility.
- SC: Sufficiency and Credibility.
- $MCDA$: evaluación multicriterio.
- DEC: decisión.

Concepto clave

El propósito no es generar un ADR rápidamente, sino demostrar por qué la decisión contenida en el ADR puede considerarse defendible frente a los requerimientos, restricciones y evidencia disponible.

2. Caso transversal de la guía

Trabajaremos con un sistema ficticio denominado **EventFlow**, una plataforma cloud-native para venta y validación de entradas de eventos masivos.

2.1. Contexto

La organización espera procesar campañas de alta demanda, donde miles de usuarios pueden intentar comprar entradas simultáneamente.

Actualmente se propone una arquitectura inicial con:

- una API REST;

- un servicio de órdenes;
- una base de datos relacional;
- despliegue en nube;
- infraestructura definida mediante Terraform;
- una única instancia de aplicación para el ambiente piloto.

2.2. Requerimientos iniciales

ID	Requerimiento
R1	El sistema debe permitir que un usuario compre una entrada disponible.
R2	El sistema debe soportar al menos 1.000 solicitudes concurrentes durante períodos de alta demanda.
R3	El tiempo de respuesta p95 de la operación de compra no debe superar 500 ms bajo la carga objetivo.
R4	El servicio debe mantener una disponibilidad mensual mínima de 99,9 %.
R5	Las credenciales y secretos de servicios no deben almacenarse directamente en código fuente ni en archivos de configuración versionados.
R6	La infraestructura debe poder reproducirse de forma automatizada mediante IaC.
R7	El costo de infraestructura del ambiente productivo no debería superar USD 1.500 mensuales durante la fase inicial.

Atención

Estos requerimientos todavía no son una decisión arquitectónica. Son insumos que deben transformarse en *drivers* y preguntas de arquitectura.

3. Paso 1: identificar requerimientos arquitectónicamente significativos

Objetivo

Separar requerimientos funcionales, atributos de calidad y restricciones, identificando cuáles pueden influir materialmente en la arquitectura.

Un requerimiento se vuelve arquitectónicamente relevante cuando condiciona decisiones como:

- estructura del sistema;
- tecnologías;
- despliegue;
- seguridad;
- capacidad;
- disponibilidad;
- integración;
- datos;
- costo.

3.1. Plantilla de análisis

ID	Tipo	Concern	Posible impacto arquitectónico
R1	Funcional	Compra	Servicios, datos, consistencia
R2	Calidad	Performance / Capacity	Escalamiento, concurrencia, topología
R3	Calidad	Performance	Diseño API, caché, almacenamiento
R4	Calidad	Reliability / Availability	Redundancia, zonas, recuperación
R5	Restricción / Calidad	Security	Gestión de secretos e identidad
R6	Restricción técnica	Deployment / Provisioning	IaC, reproducibilidad
R7	Restricción	Cost / Resource Usage	Tamaño y elasticidad de recursos

Actividad

Clasifique cada requerimiento entregado por el docente como:

1. funcional;
2. atributo de calidad;
3. restricción técnica;
4. restricción organizacional o económica.

Para cada uno, responda:

- ¿puede cambiar una decisión estructural?
- ¿puede cambiar una decisión de despliegue?
- ¿puede invalidar una alternativa tecnológica?

Criterio de salida

El paso se considera completado cuando cada requerimiento relevante está asociado al menos a un concern arquitectónico observable.

4. Paso 2: convertir requerimientos en architectural drivers

Un **architectural driver** es una condición que puede influir significativamente en una decisión arquitectónica.

Una representación práctica es:

$$Driver = \langle Concern,\ Stimulus,\ Environment,\ Response,\ Measure,\ Constraint \rangle$$

4.1. Ejemplo

Para R2 y R3:

Ejemplo resuelto

Driver D1 — Capacidad y rendimiento

- **Concern:** Performance / Capacity.
- **Stimulus:** ráfaga de 1.000 solicitudes concurrentes.
- **Environment:** operación normal en campaña de alta demanda.
- **Response:** procesar las solicitudes sin degradación crítica.
- **Measure:** p95 $<$ 500 ms.
- **Constraint:** costo mensual inicial $\leq$ USD 1.500.

4.2. Plantilla de Driver Card

Driver ID	
Concern	
Origen / Requirement	
Stimulus	
Environment	
Expected response	
Measure / Threshold	
Constraint	

Actividad

Construya al menos tres Driver Cards para:

- rendimiento/capacidad;
- disponibilidad;
- seguridad.

5. Paso 3: detectar una señal arquitectónica

Concepto clave

Una **señal arquitectónica** es evidencia observable de que existe una decisión abierta, una suposición no verificada o una justificación insuficiente que requiere generar evidencia antes de consolidarse como decisión.

La señal no es todavía una incertidumbre formal. Es el indicio que permite descubrirla.

5.1. Fuentes típicas de señales

- requerimientos con umbrales no validados;
- historias de usuario ambiguas;
- restricciones contradictorias;
- decisiones tecnológicas adoptadas sin comparación;
- cambios en IaC;
- issues o pull requests;
- incidentes;
- métricas operacionales;
- dependencias nuevas;

- supuestos no comprobados.

5.2. Ejemplo

El sistema declara que debe atender 1.000 solicitudes concurrentes, pero la infraestructura inicial contiene una sola instancia.

$$Signal = \text{“Capacidad requerida alta + topología inicial no validada”}$$

5.3. Architectural Signal Card

Signal ID	S1
Fuente	R2 + R3 + arquitectura inicial
Evidencia observable	Una única instancia debe soportar 1.000 solicitudes concurrentes
Supuesto implícito	La instancia propuesta puede cumplir la carga objetivo
Concern afectado	Performance / Capacity
Decisión potencial	Estrategia de escalamiento
Necesita evidencia	Sí

6. Paso 4: transformar la señal en incertidumbre

La incertidumbre debe expresar aquello que todavía no puede afirmarse con evidencia suficiente.

Una forma simple es:

$$U = \langle Known,\ Assumed,\ Unknown,\ DecisionAffected \rangle$$

6.1. Ejemplo

Ejemplo resuelto

Conocido:
- carga objetivo: 1.000 solicitudes concurrentes;
- p95 requerido: menos de 500 ms.

Supuesto:
- una instancia podría ser suficiente.

Desconocido:
- capacidad máxima de una instancia;
- comportamiento al aumentar la concurrencia;
- costo de estrategias alternativas.

Decisión afectada:
- escalamiento vertical, horizontal o serverless.

La incertidumbre puede formularse como:

> **U1:** No existe evidencia suficiente para determinar qué estrategia de escalamiento cumple simultáneamente los umbrales de rendimiento, disponibilidad y costo.

Actividad

Complete la siguiente estructura:

Known	
Assumed	
Unknown	
Affected decision	

7. Paso 5: formular una pregunta experimental

Una incertidumbre amplia debe transformarse en una pregunta que pueda ser investigada o experimentada.

Una buena pregunta debe identificar:

$$Q = \langle Alternative,\ Condition,\ Metric,\ Threshold \rangle$$

7.1. Ejemplo

> **Q1:** ¿Qué estrategia de escalamiento permite atender 1.000 solicitudes concurrentes manteniendo p95 $<$ 500 ms y un costo estimado inferior a USD 1.500 mensuales?

Esta pregunta es mejor que:

> ¿Es mejor usar serverless?

porque evita introducir la respuesta en la propia pregunta.

7.2. Hipótesis de trabajo

H_1 : el escalamiento horizontal cumplirá los umbrales de rendimiento y costo

H_0 : el escalamiento horizontal no cumplirá al menos uno de los umbrales

Actividad

Redacte una pregunta experimental con:

- condición;
- métrica;
- umbral;
- alternativas relevantes.

8. Paso 6: seleccionar el tipo de architectural spike

Un **architectural spike** es una actividad limitada orientada a producir conocimiento para reducir una incertidumbre arquitectónica.

8.1. Tipología práctica

Tipo	Uso	Ejemplo
Investigación	Comprender tecnologías, restricciones o mecanismos	Revisar opciones de autoscaling

Comparación	Contrastar alternativas bajo criterios comunes	EC2 Auto Scaling vs serverless
Prototipado	Construir una implementación mínima	API desplegada con auto-scaling
Simulación	Evaluar comportamiento bajo condiciones controladas	Simular cargas de 100 a 2.000 usuarios
Validación	Verificar una afirmación concreta	Confirmar p95 y error rate bajo carga

Para el caso se utilizará un **spike combinado de prototipado + comparación + validación**.

9. Paso 7: diseñar el Spike Card

9.1. Plantilla

Spike ID	SP1
Incertidumbre	U1
Pregunta	Q1
Alternativas	A1, A2, A3
Tipo	Prototipado + comparación + validación
Variables	Concurrencia, CPU, réplicas, configuración
Métricas	p95, throughput, error rate, disponibilidad estimada, costo
Umbrales	p95 $<$ 500 ms; error rate $<$ 1 %; costo $\leq$ USD 1.500
Artefactos	scripts, IaC, logs, reportes, resultados
Time-box	2 sesiones
Criterio de cierre	Evidencia comparable para todas las alternativas y cobertura de criterios críticos

Concepto clave

El **time-box** limita el esfuerzo, pero no demuestra por sí solo que la incertidumbre esté cerrada. El cierre debe depender también de la calidad de la evidencia producida.

10. Paso 8: definir las alternativas

Se consideran:

- **A1:** Escalamiento vertical.
- **A2:** Escalamiento horizontal con balanceador.
- **A3:** Arquitectura serverless.

Cada alternativa debe representarse mediante la misma estructura.

Alternative ID	
Descripción	
Componentes afectados	
Beneficio esperado	
Riesgo esperado	
Costo esperado	
Evidence required	

11. Paso 9: ejecutar el spike

Durante la ejecución deben conservarse los artefactos que permitan reproducir o auditar el experimento.

11.1. Ejemplo de escenario experimental

Carga	A1 p95	A2 p95	A3 p95	Umbral
100	120 ms	130 ms	170 ms	500 ms
500	360 ms	220 ms	240 ms	500 ms
1.000	820 ms	390 ms	410 ms	500 ms
1.500	1.400 ms	540 ms	480 ms	500 ms

11.2. Otros resultados

Criterio	A1	A2	A3
Error rate @ 1.000	3,5 %	0,4 %	0,6 %
Costo estimado	USD 900	USD 1.250	USD 1.100
Disponibilidad esperada	Media	Alta	Alta
Complejidad operacional	Baja	Media	Baja/Media
Portabilidad	Alta	Alta	Media

Atención

Los valores anteriores son didácticos. En un proyecto real deben provenir de mediciones, simulaciones, documentación o evidencia observable.

12. Paso 10: construir el Evidence Card

Cada pieza de evidencia relevante debe registrar su procedencia.

Evidence ID	E1
Spike	SP1
Claim respaldado	A2 cumple p95 $<$ 500 ms con 1.000 solicitudes concurrentes
Fuente	prueba de carga
Procedimiento	5 ejecuciones bajo configuración controlada
Resultado	p95 promedio = 390 ms
Variabilidad	registrar desviación / intervalo
Artefacto	reporte, log, script, commit
Limitaciones	ambiente de prueba menor que producción
Fecha / versión	

13. Paso 11: evaluar admisibilidad

Antes de comparar alternativas conviene verificar que ninguna viole una condición no compensatoria.

$$Admissible(A_i) = \bigwedge_{j=1}^{m} Constraint_j(A_i)$$

Ejemplos:

- no almacenar secretos en repositorio;
- cumplir requisitos regulatorios obligatorios;
- no superar límites técnicos duros;
- no utilizar componentes prohibidos por política organizacional.

13.1. Matriz de admisibilidad

Condición	A1	A2	A3
Gestión segura de secretos	Sí	Sí	Sí
IaC reproducible	Sí	Sí	Sí
Costo $\leq$ USD 1.500	Sí	Sí	Sí
p95 $\leq$ 500 ms @ 1.000	No	Sí	Sí

Por tanto:

$$A_1 \notin A_{admissible}$$

y:

$$A_{admissible} = \{A_2, A_3\}$$

Concepto clave

La admisibilidad ocurre **antes** de compensar criterios. Una alternativa que viola una restricción crítica no debería "ganar" simplemente porque obtiene un buen puntaje en otros criterios.

14. Paso 12: evaluar suficiencia de la evidencia

La pregunta es:

> ¿Existe evidencia suficiente para cerrar la incertidumbre?

Una operacionalización simple puede considerar:

- cobertura de alternativas;
- cobertura de criterios críticos;
- cobertura de escenarios;
- existencia de umbrales;
- identificación de limitaciones.

14.1. Checklist

Pregunta	Sí/No
¿Se evaluaron todas las alternativas relevantes?	
¿Se midieron los atributos de calidad críticos?	
¿Los resultados se compararon contra umbrales explícitos?	

¿Se evaluó el escenario objetivo?
¿Se documentaron condiciones y limitaciones?
¿Quedan incógnitas capaces de invertir la decisión?

Una regla pedagógica podría ser:

$$Sufficiency = Coverage_{alternatives} \land Coverage_{criteria} \land Thresholds \land CriticalScenarios$$

15. Paso 13: evaluar credibilidad

La evidencia puede ser suficiente en cobertura, pero débil en calidad.

La credibilidad puede examinar:

- reproducibilidad;
- trazabilidad;
- representatividad;
- repetición de mediciones;
- estabilidad de resultados;
- calidad de la fuente;
- independencia o revisión.

15.1. Escala didáctica

Nivel	Interpretación
Baja	resultado aislado, no reproducible o sin trazabilidad
Media	procedimiento documentado, pero con cobertura o repetición limitada
Alta	procedimiento reproducible, múltiples ejecuciones, artefactos trazables y limitaciones explícitas

Criterio de salida

Un spike puede cerrarse cuando:

1. las alternativas relevantes fueron cubiertas;
2. los criterios críticos fueron medidos;
3. los resultados pueden compararse contra umbrales;
4. la evidencia es suficientemente creíble;
5. no queda una incertidumbre crítica capaz de invalidar la decisión.

16. Paso 14: volver la decisión evaluable

Una vez filtradas las alternativas inadmisibles y verificada la evidencia, puede utilizarse MCDA.

16.1. Criterios

Criterio	Peso	Dirección	Fuente
p95	0,30	minimizar	spike
Costo	0,20	minimizar	estimación
Disponibilidad	0,25	maximizar	arquitectura + evidencia
Complejidad operacional	0,15	minimizar	análisis técnico
Portabilidad	0,10	maximizar	análisis técnico

$$\sum_{j=1}^{n} w_j = 1$$

17. Paso 15: construir la matriz MCDA

Supongamos una escala normalizada 0–100.

Criterio	A2	A3
Performance	90	85
Costo	75	85
Disponibilidad	90	90
Complejidad operacional	70	80
Portabilidad	90	65

La utilidad ponderada se calcula como:

$$Score(A_i) = \sum_{j=1}^{n} w_j s_{ij}$$

Por ejemplo:

$$Score(A_2) = 0.30(90) + 0.20(75) + 0.25(90) + 0.15(70) + 0.10(90)$$

$$Score(A_2) = 84$$

y:

$$Score(A_3) = 0.30(85) + 0.20(85) + 0.25(90) + 0.15(80) + 0.10(65)$$

$$Score(A_3) = 83.5$$

Atención

El puntaje MCDA no reemplaza el razonamiento arquitectónico. Resume preferencias y evidencia bajo un conjunto explícito de criterios. Si cambian los pesos o supuestos, puede cambiar la preferencia.

18. Paso 16: realizar análisis de sensibilidad

Antes de consolidar una decisión conviene preguntar:

> ¿La decisión cambia ante pequeñas variaciones de pesos o mediciones?

Ejemplo:

- si el peso del costo aumenta de 0,20 a 0,35;
- si el costo serverless crece 20 %;
- si el p95 de A2 empeora un 10 %.

Si una variación pequeña invierte el resultado, la decisión debe considerarse sensible.

$$RobustDecision \Rightarrow \text{resultado estable dentro de un rango razonable}$$

19. Paso 17: formular la decisión arquitectónica

Una decisión debe poder expresarse de manera directa:

Ejemplo resuelto

Se adopta escalamiento horizontal con balanceador para el servicio de órdenes durante la fase inicial, porque cumple los umbrales de rendimiento, disponibilidad y costo definidos, presenta mayor portabilidad y el spike produjo evidencia reproducible bajo la carga objetivo.

Debe quedar claro:

- qué se decidió;
- por qué;
- respecto de qué alternativas;
- con qué evidencia;
- bajo qué condiciones.

20. Paso 18: crear el ADR

Se utiliza una estructura inspirada en MADR.

ADR-001: Estrategia de escalamiento del servicio de órdenes

Status: Accepted

Context and Problem Statement

EventFlow debe soportar 1.000 solicitudes concurrentes con un p95 inferior a 500 ms, disponibilidad mensual objetivo de 99,9 % y costo inicial inferior a USD 1.500 mensuales. La arquitectura piloto utiliza una única instancia y no existe evidencia de que pueda satisfacer estas condiciones.

Decision Drivers

- p95 $<$ 500 ms @ 1.000 solicitudes concurrentes;
- error rate $<$ 1 %;

- alta disponibilidad;
- costo mensual $\leq$ USD 1.500;
- infraestructura reproducible mediante IaC;
- mantener portabilidad razonable.

Considered Options

- A1: escalamiento vertical;
- A2: escalamiento horizontal;
- A3: serverless.

Decision Outcome

Se selecciona **A2: escalamiento horizontal con balanceador**.

Rationale

A1 fue descartada por no cumplir el umbral de rendimiento bajo la carga objetivo. A2 y A3 resultaron admisibles. La comparación multicriterio produjo resultados similares, pero A2 obtuvo mejor evaluación en portabilidad y mostró un comportamiento estable en las pruebas realizadas.

Evidence

- SP1: spike de escalamiento;
- E1: pruebas de carga;
- E2: estimación de costo;
- E3: análisis de disponibilidad;
- scripts y configuración versionados.

Positive Consequences

- cumple el umbral p95 bajo carga objetivo;
- mejora tolerancia a fallos de instancia;
- conserva portabilidad;
- puede expresarse completamente mediante IaC.

Negative Consequences

- aumenta complejidad operacional;
- requiere balanceador y autoscaling;
- requiere observabilidad de métricas de capacidad.

Risks and Limitations

- las pruebas se realizaron en un ambiente representativo, no idéntico a producción;
- la distribución real del tráfico podría afectar resultados;
- cambios significativos en la estructura de costos podrían justificar reevaluación.

Revisit Conditions

El ADR debe revisarse si:

- la carga objetivo supera 1.500 solicitudes concurrentes;
- el costo mensual excede USD 1.500;
- el p95 supera 500 ms de forma persistente;
- cambia el modelo operacional o contractual de infraestructura.

21. Paso 19: construir la matriz de trazabilidad

Req.	Driver	Signal	Uncert.	Spike	Evidence	ADR
R2	D1	S1	U1	SP1	E1	ADR-001
R3	D1	S1	U1	SP1	E1	ADR-001
R4	D2	S1	U1	SP1	E3	ADR-001
R7	D3	S1	U1	SP1	E2	ADR-001

La trazabilidad completa puede expresarse como:

$$R_i \rightarrow D_j \rightarrow S_k \rightarrow U_k \rightarrow Q_k \rightarrow SP_k \rightarrow E_k \rightarrow DEC_m \rightarrow ADR_m$$

22. Paso 20: representar la cadena completa

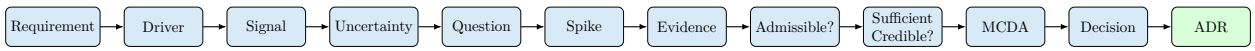


Figura 1: Cadena de razonamiento desde requerimientos hasta ADR.

23. Actividad práctica completa para estudiantes

Actividad

A partir del caso EventFlow o de un caso propio, produzca los siguientes artefactos:

1. tabla de requerimientos;
2. clasificación de concerns;
3. tres Driver Cards;
4. al menos una Architectural Signal Card;
5. formulación Known–Assumed–Unknown;
6. una incertidumbre arquitectónica;
7. una pregunta experimental;
8. una hipótesis;
9. un Spike Card;
10. al menos dos alternativas;
11. una matriz de evidencia;
12. una matriz de admisibilidad;
13. evaluación de suficiencia;
14. evaluación de credibilidad;
15. matriz MCDA;
16. análisis de sensibilidad;
17. decisión;
18. ADR;
19. matriz final de trazabilidad.

24. Plantilla resumida de entrega

1. Requirement

```
R-ID:
Description:
Type:
Source:
Threshold / Constraint:
```

2. Driver

```
D-ID:
Concern:
Stimulus:
Environment:
Expected response:
Measure:
Constraint:
```

3. Signal

```
S-ID:
Observable evidence:
Implicit assumption:
Affected concern:
Potential decision:
```

4. Uncertainty

```
U-ID:
Known:
Assumed:
Unknown:
Decision affected:
```

5. Spike

```
SP-ID:
Question:
Type:
Alternatives:
Metrics:
Thresholds:
Procedure:
Artifacts:
Closure criterion:
```

6. Evidence

```
E-ID:
Claim:
Source:
Procedure:
Result:
Variability:
Limitations:
Artifact:
```

7. ADR

```
# ADR-XXX: Title

## Status
Proposed / Accepted / Deprecated / Superseded

## Context and Problem Statement

## Decision Drivers

## Considered Options

## Decision Outcome

## Rationale

## Evidence

## Positive Consequences

## Negative Consequences

## Risks and Limitations

## Revisit Conditions
```

25. Regla de cierre del spike

Una formulación operacional para decidir si el spike puede cerrarse es:

$$Close(SP) = A \wedge S \wedge C \wedge T$$

donde:

- A: las alternativas consideradas son admisibles o fueron justificadamente descartadas;
- S: la evidencia es suficiente;
- C: la evidencia es creíble;
- T: existe trazabilidad entre pregunta, medición y decisión.

Una versión más exigente puede incluir robustez:

$$Close(SP) = A \wedge S \wedge C \wedge T \wedge R$$

donde R representa que la decisión no cambia fácilmente ante variaciones razonables de supuestos o preferencias.

26. Errores frecuentes

1. Crear el ADR antes de producir evidencia.
2. Confundir un requerimiento con una decisión.
3. Formular una pregunta que ya presupone una solución.
4. Terminar el spike únicamente porque terminó el time-box.
5. Comparar alternativas con criterios distintos.
6. Utilizar MCDA sin filtrar restricciones no compensatorias.
7. Asignar pesos sin explicar preferencias.
8. Presentar una única medición como evidencia concluyente.
9. Omitir limitaciones.
10. Perder la trazabilidad entre requirement y ADR.

27. Criterios de evaluación sugeridos

Dimensión	**Peso**	**Criterio**
Drivers	10 %	derivación correcta desde requerimientos
Señal e incertidumbre	15 %	incertidumbre explícita y relevante
Diseño del spike	20 %	pregunta, métricas, umbrales y procedimiento
Evidencia	15 %	trazabilidad, cobertura y reproducibilidad
Admisibilidad / suficiencia / credibilidad	15 %	criterios correctamente aplicados

MCDA	10 %	criterios, pesos y comparación explícitos
ADR	10 %	decisión y consecuencias correctamente documentadas
Trazabilidad	5 %	cadena completa desde requerimiento hasta ADR

28. Síntesis final

El proceso completo puede resumirse mediante cinco preguntas:

1. **¿Qué necesita el sistema?**
   Requerimientos y drivers.
2. **¿Qué no sabemos todavía?**
   Señales e incertidumbres.
3. **¿Qué evidencia necesitamos producir?**
   Pregunta experimental y spike.
4. **¿La evidencia permite comparar responsablemente las alternativas?**
   Admisibilidad, suficiencia, credibilidad y MCDA.
5. **¿Cómo preservamos el razonamiento?**
   Decisión + ADR + trazabilidad.

Por tanto, el ADR debe verse como el último artefacto de una cadena de razonamiento:

$$\boxed{\text{Requirement} \rightarrow \text{Evidence} \rightarrow \text{Decision} \rightarrow \text{ADR}}$$

y no simplemente como un registro escrito después de que una tecnología ya fue seleccionada.